

수업 설계 검토 자료

초등학교 5 학년 사회과 기반 삼국시대 AI·AR 융합수업 재구성안

문화유산 자료를 확인하고, 근거를 정리하여 AR 박물관으로 표현하는 10 차시 수업

대상 초등학교 5 학년	차시 10 차시	중심교과 사회	운영 6 모둠 프로젝트
-----------------	-------------	------------	-----------------

핵심 질문 | 1500 년 전의 이야기를 우리는 어떤 자료로 확인하고, 어떻게 책임 있게 설명할 수 있을까?

1. 수업 재구성의 방향

본 수업은 삼국과 가야의 유물·유적을 통해 고대 사람들의 생각과 생활을 추론하고, AI 가 제공한 설명을 역사 자료로 확인하는 과정으로 구성한다. 학생은 자료를 모으고, 관계를 정리하고, 공통점과 차이를 읽은 뒤 검증된 내용만 AR 전시에 담는다.

초등학교 5 학년 단계에서는 AI 의 기술 원리를 깊게 다루기보다 ‘AI 의 답은 어떤 자료를 바탕으로 하는가’, ‘자료가 부족하거나 서로 다를 때 어떻게 판단하는가’를 경험하게 한다. 역사 학습과 AI·데이터 소양이 한 활동 안에서 함께 드러나도록 하는 것이 핵심이다.

2. 수업 설계 원칙

01	역사 내용이 먼저	삼국과 가야의 시대 흐름과 문화유산의 기본 사실을 먼저 배우고, 그 내용을 바탕으로 AI 설명을 확인한다.
02	AI 요소는 탐구 방법	자료의 중요성, 문자 자료 시각화, 자료의 경향 파악, 올바른 사용을 역사 자료 조사 과정에 넣는다.
03	AR 은 최종 표현 도구	검증을 마친 내용만 전시 라벨과 해설로 바꾸어 AR 에 담는다. AR 체험 자체를 수업 목표로 삼지 않는다.

3. 교육과정 연계

사회과 성취기준	[6 사 04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각과 생활을 추론한다.
AI 내용 요소	인공지능의 다양한 활용 · 데이터의 중요성 · 문자 데이터 시각화 · 데이터 경향 · 인공지능의 올바른 사용
학년 수준 적용	역사 자료를 수집·구조화하고 공통점과 차이를 바탕으로 새로운 단서를 추정하며, 추가 자료에 따라 판단을 수정한다.

최종 수행	검증한 역사 내용을 출처와 함께 AR 전시 라벨과 30 초 도슨트 해설로 표현하고 교실 박물관을 운영한다.
-------	---

4. AI-L.E.A.P 단계별 흐름

LOOK	EXPLORE	ACT	PRACTICE
1 차시 유산을 보고 질문 만들기	2~5 차시 역사 배우기·자료 확인·시각화	6~9 차시 분류·추론·AR 제작·재검증	10 차시 박물관 운영·올바른 사용 성찰

Explore 단계에서 역사 내용 학습과 자료 확인을 충분히 마친 뒤, **Act** 단계에서 분류·추론·AR 제작을 진행한다. 따라서 AR 제작은 8 차시에 배치한다.

5. 모듈별 문화유산

모듈	탐구 유산	관련 나라	역사 학습의 초점
1	무령왕릉	백제	지식과 출토품을 통해 무덤의 주인, 백제의 대외 교류와 장례 문화를 살핀다.
2	백제 금동대향로	백제	향로의 형태와 무늬를 관찰하고 백제인의 기술과 생각을 추론한다.
3	첨성대	신라	신라의 과학·천문 활동을 살피고, 정확한 용도는 여러 해석이 있음을 확인한다.
4	신라 금관	신라	금관의 재료와 무늬가 보여 주는 권력과 상징을 살피고 실제 착용 여부는 구분한다.
5	고구려 고분벽화	고구려	벽화 속 생활 모습과 신앙을 읽고 그림을 역사 자료로 해석하는 방법을 익힌다.
6	가야 고분군	가야	무덤과 껌묻거리로 가야 여러 나라의 성장, 교류, 철 문화를 추론한다.

6. 차시별 수업 운영 개요

역사 학습 내용을 중심에 두고, AI 내용 요소는 자료를 다루는 방법으로, AR 은 검증 결과를 표현하는 도구로 배치하였다.

단계	차시	역사 학습 내용	AI 내용 요소	주요 활동	산출물·도구
L 보기	1	삼국과 가야의 위치와 시대 흐름을 살피고, 여섯 문화유산이 어느 나라와 관련되는지 알아본다.	인공지능의 다양한 활용	지도·연표·문화유산 사진을 보고 관찰 질문을 만든다. 모둠별 탐구 유산을 정하고, 디지털 도구가 도울 수 있는 일과 사람이 확인해야 할 일을 나눈다.	첫 생각 카드 PPT·유산 사진카드
E 탐색	2	여섯 문화유산의 나라, 시기, 재료, 쓰임과 발견 맥락 등 수업에 필요한 기본 역사를 배운다.	데이터의 중요성	교사가 질문을 제시한 뒤 학생의 생각을 듣고, 다음 슬라이드에서 사진과 근거를 포함한 설명을 확인한다. 이어 AI 설명과 비교하여 '같은·확인 필요'로 표시한다.	기초 역사 정리표 PPT·활동카드
E 탐색	3	역사 기록·유물·유적과 오늘날의 설명 자료가 서로 다른 성격의 자료임을 이해한다.	데이터의 중요성	자료 세 가지를 비교하고 출처·시기·교차 확인·원본·보류의 다섯 기준을 적용한다. 근거가 부족한 내용은 '아직 모름'으로 남긴다.	자료 비교지 검증 기준 카드
E 탐색	4	모듬 유산의 제작 시기, 특징, 쓰임, 발견 정보와 역사적 가치를 공식 자료에서 조사한다.	데이터의 중요성	교사가 선정한 국가유산·박물관·역사교육 자료에서 필요한 문장을 찾아 사실, 해석, 출처로 나누어 적는다. AI 답변은 출발점으로만 쓰고 근거 자료로 인용하지 않는다.	유산 조사 카드 출처 기록표
E 탐색	5	유물과 역사적 사실 사이의 관계를 정리하고, 서로 다른 설명이 생기는 까닭을 살핀다.	문자 데이터 시각화	유산을 중심에 두고 나라·시기·재료·쓰임·근거·아직 모름을 연결한 '유산 근거 지도'를 만든다. 같은 내용, 다른 내용, 충돌하는 내용을 표시해 글 자료를 한눈에 보이게 한다.	유산 근거 지도 활동카드
A 실행	6	문화유산 설명을 사실, 해석, 오류, 아직 모름으로 구분하고 판단 근거를 말한다.	데이터 경향	검증 공방에서 문장을 분류하고 즉시 확인한다. 정답 맞히기보다 어떤 자료가 판단을 뒷받침하는지 설명하고, 자료가 부족하면 판단을 보류한다.	판별 근거 기록 검증 공방 웹앱
A 실행	7	여섯 유산을 재료·형태·기능·발견 장소로 비교하여 삼국과 가야 문화의 공통점과 차이를 찾는다.	데이터 경향	비교표를 시각화한 뒤 새로운 유물 단서가 어느 나라·유형과 관련될지 추정한다. 추가 자료가 나타나면 판단을 고치고, 처음 추정의 기준과 한계를 설명한다.	유산 비교표·추론 메모 데이터 시각화 웹앱
A 실행	8	검증된 사실과 해석, 아직 모름을 구분하여 관람객이 이해할 수 있는 역사 설명으로 바꾼다.	인공지능의 다양한 활용	확인된 내용만 사용해 세 줄 전시 라벨과 30 초 해설을 만든다. 유물 이미지·음성·설명을 AR 화면에 배치하고, 출처와 불확실한 부분을 함께 표시한다.	AR 전시 기획서 AR 미리보기·녹음
A 실행	9	다른 모듬의 설명을 자료와 대조하여 잘못된 사실, 빠진 맥락, 지나친 확정 표현을 찾아 고친다.	데이터의 양과 질·데이터 경향	다른 모듬이 AR 카드를 인식해 보고 문장별 근거를 다시 확인한다. 인식 거리·조명·음성도 시험하되, 기술 점검과 역사 내용 점검을 따로 기록한다.	교차 검토표·수정본 카메라 AR 테스트
P 실천	10	여섯 유산을 연결해 삼국과 가야 사람들의 생활과 생각을 자기 말로 설명한다.	인공지능의 올바른 사용	교실 박물관을 운영하며 관람객에게 자료 출처와 판단 근거를 설명한다. 마무리에서 출처 표시, 저작권·초상권, 개인정보, '모르는 것은 모른다고 말하기'를 생활 실천 약속으로 정리한다.	도슨트 관찰 기록 AR 박물관·성찰 카드

7. 수업 자료의 역할 분담

자료	담당 역할	제작·운영 원칙
수업 PPT	역사 내용 설명과 교사 발문	문화유산 사진을 충분히 넣고 교실 뒤에서도 읽히는 큰 글씨를 사용한다. 질문을 먼저 제시하고 답과 근거는 다음 슬라이드에서 확인한다.
학생 활동지	개별 생각과 탐구 과정 기록	차시별 1 장으로 구성한다. 상단에 학교·학년·반·이름을 두고, 주제와 학습 목표는 짧게 표시한다. 별도 표지 없이 흑백 인쇄에 맞춘다.
활동 카드	모둠 관찰·분류·비교·토의	유산 사진 카드, 자료 카드, 진술 카드, 단서 카드를 손으로 옮기며 협의하도록 한다. 활동지 내용을 다시 적게 하지 않는다.
학생 웹앱	종이로 하기 어려운 상호작용	즉시 판별, 자료 관계 시각화, 새 단서에 따른 추정 수정, AR 미리보기·인식 시험에만 사용한다. 단순 쓰기와 모둠 선택은 웹에서 반복하지 않는다.
교사용 영역	지도안·학생 자료·답안·운영 자료 관리	설정 메뉴 안에 모아 PIN 3035 로 잠근다. 학생 활동지와 교사용 정답·해설은 분리하고, 인쇄 가능한 파일로 제공한다.

8. 과정중심평가

평가 영역	관찰 기준	근거 자료
역사 이해	문화유산의 나라·시기·특징을 알고, 유물과 유적을 근거로 고대 사람들의 생활과 생각을 설명하는가?	기초 역사 정리표, 최종 해설
자료 탐구	자료의 출처와 시기를 확인하고 사실·해석·아직 모름을 구분하며, 새 근거에 따라 판단을 수정하는가?	자료 비교지, 출처 기록표, 교차 검토표
AI·데이터 소양	AI의 답이 자료의 양과 질에 영향을 받는다는 점을 이해하고, 문자 자료를 구조화하여 공통점과 차이를 읽는가?	유산 근거 지도, 유산 비교표
표현과 소통	검증한 내용을 관람객 눈높이의 전시 라벨과 말하기로 바꾸고 질문에 근거를 들어 답하는가?	AR 전시 라벨, 30 초 해설, 도슨트 관찰 기록
책임 있는 사용	출처, 저작권·초상권, 개인정보를 지키고 불확실한 내용은 확정적으로 말하지 않는가?	AR 최종본, 올바른 사용 성찰 카드

평가는 결과물의 완성도보다 학생이 어떤 자료를 근거로 판단했는지, 새로운 자료를 보고 판단을 고쳤는지, 불확실한 내용을 정직하게 남겼는지를 중심으로 기록한다.

9. 자료 제작 및 운영 기준

학생 자료	차시별 활동지는 1 장으로 구성하고, 상단에 학교·학년·반·이름을 적게 한다. 제목은 ‘삼국시대 ○차시’가 먼저 보이도록 하며 학습 목표와 주제는 간단히 적는다.
인쇄 기준	S-Core Dream 글꼴을 사용하고 흑백 출력에 맞춘다. 장식용 표지와 큰 색상 면은 사용하지 않으며, 학생이 쓸 공간을 충분히 확보한다.
교사용 답안	학생 활동지와 분리된 정답·예시 답안·판단 근거를 차시별로 제공한다. 의견이 갈릴 수 있는 문제에는 ‘정답’ 대신 확인 가능한 근거와 보류 이유를 적는다.

역사 자료	국가유산청, 국립중앙박물관·국립경주박물관, 우리역사넷 등 공신력 있는 자료를 우선 사용하고 사진·문장의 출처를 표시한다.
AI 사용	AI 답변은 질문을 만들거나 표현을 다듬는 보조 도구로만 사용한다. 역사적 사실의 근거는 공식 자료에서 다시 확인하고, 불확실한 내용은 확정적으로 쓰지 않는다.
AR 운영	8 차시 이후에 사용한다. 카메라 사용이 어려운 기기를 위해 동일 내용을 볼 수 있는 미리보기와 QR 대체 화면을 함께 제공한다.

10. 수업 준비 확인

수업 전	유산 사진 카드와 출처가 확인된 자료를 준비하고, 교사용 영역의 지도안·활동지·답안을 확인한다.
수업 중	PPT의 질문 슬라이드에서 충분히 생각을 듣고 다음 슬라이드에서 답과 근거를 확인한다. 학생 웹앱은 필요한 차시에만 연다.
수업 후	첫 생각 카드, 자료 비교지, 유산 근거 지도, 교차 검토표, 최종 AR 해설을 모아 학생의 생각 변화와 검증 과정을 살핀다.

참고 기준

교육부 「2022 개정 사회과 교육과정」, 「초·중등 인공지능 교육 내용 기준」, 국가유산청 국가유산포털, 국립중앙박물관·국립경주박물관 소장품 설명, 우리역사넷 자료를 수업 설계와 자료 검증의 기준으로 삼는다.